

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2 »

Выполнил студент:

Мальшев Дмитрий Викторович
группа: 5030102/30201

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

1 Теоретическая часть

1.1 Постановка задачи

Проверка статистических гипотез о законе распределения генеральной совокупности — одна из центральных задач математической статистики. Если вид распределения неизвестен, исследователь выдвигает нулевую гипотезу H_0 о том, что выборка взята из определённого закона, и с помощью критерия согласия проверяет эту гипотезу по имеющимся данным.

1.2 Критерий χ^2 Пирсона

Одним из наиболее известных критериев согласия является критерий χ^2 (хи-квадрат), предложенный К. Пирсоном в 1900 г. и уточнённый Р. Фишером. Его идея состоит в сравнении наблюдаемых частот попадания элементов выборки в заданные интервалы (разряды) с ожидаемыми частотами, рассчитанными в предположении справедливости H_0 .

Пусть область значений случайной величины разбита на k непересекающихся интервалов $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$. Обозначим через n_i число элементов выборки, попавших в Δ_i , а через $p_i = P(X \in \Delta_i \mid H_0)$ — теоретическую вероятность попадания в этот интервал. Тогда статистика критерия есть

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i},$$

где n — объём выборки. При достаточно большом n и истинной H_0 эта статистика имеет приблизительно распределение χ^2 с ν степенями свободы. Число степеней свободы вычисляется по формуле

$$\nu = k - 1 - r,$$

где r — число параметров гипотетического распределения, оценённых по той же выборке.

Критическая область строится как правосторонняя: гипотеза H_0 отвергается на уровне значимости α , если

$$\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(\nu),$$

где $\chi^2_{1-\alpha}(\nu)$ — квантиль распределения хи-квадрат порядка $1 - \alpha$ с ν степенями свободы.

1.3 Оценивание параметров методом максимального правдоподобия

Если параметры гипотетического распределения неизвестны, их сначала оценивают по той же выборке, для которой проверяется гипотеза. Для нормального закона $N(\mu, \sigma)$ оценки максимального правдоподобия (ММП-оценки) даются формулами:

$$\hat{\mu}_{\text{МП}} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \hat{\sigma}_{\text{МП}} = s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Эти оценки подставляются в выражение для теоретических вероятностей p_i , после чего строится статистика χ^2 . Число степеней свободы при этом уменьшается на количество оценённых параметров: $\nu = k - 1 - r$, где $r = 2$ (оценены μ и σ).

1.4 Практические требования

Для корректной работы критерия необходимо, чтобы ожидаемые частоты были не слишком малы. Обычно руководствуются условием

$$np_i \geq 5 \quad \text{для всех } i.$$

Если в каком-то интервале это условие нарушается, соседние интервалы объединяют. Число интервалов k выбираем по формуле Старджесса $k \approx 1 + 3.3 \lg n$. В работе используется равновероятностный способ разбиения, при котором $p_i = 1/k$ для всех интервалов.

1.5 Чувствительность и мощность

Важной характеристикой любого критерия является его мощность. При фиксированном уровне значимости мощность критерия χ^2 растёт с увеличением объёма выборки и числа интервалов. При малых n и $\nu = 1$ критерий обладает очень низкой мощностью и может не различать даже заведомо разные законы распределения.

2 Реализация

Работа выполнена на языке Python 3.10 с использованием библиотек:

- `numpy` — генерация выборок;
- `scipy.stats` — функции распределений, квантили, критерий χ^2 .

Алгоритм реализует равновероятностное разбиение с коррекцией числа интервалов для выполнения условия $np_i \geq 5$, оценивает параметры нормального распределения методом максимального правдоподобия ($\bar{x}$ и s), затем вычисляет статистику и критическое значение.

3 Результаты

3.1 Проверка гипотезы о нормальности для различных выборок

В таблице 1 приведены результаты проверки гипотезы H_0 : выборка из нормального закона $N(\mu, \sigma)$ с неизвестными параметрами. Уровень значимости $\alpha = 0.05$.

Таблица 1: Результаты применения критерия χ^2

Распределение	n	$\hat{\mu}$	$\hat{\sigma}$	df	χ^2	Решение
$N(0, 1)$	100	0.0322	1.0112	4	1.92	Принимается
$U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	20	0.0032	0.8862	1	5.20	Отвергается
$L(0, 1)$	20	0.2727	1.3426	1	2.00	Принимается

Для нормальной выборки ($n = 100$) статистика $\chi^2 = 1.92$ существенно меньше критического значения $\chi_{0.95}^2(4) = 9.49$, гипотеза не отвергнута. Для равномерной выборки ($n = 20$) получено $\chi^2 = 5.20 > 3.84$, что привело к отвержению нулевой гипотезы. Для распределения Лапласа ($n = 20$) $\chi^2 = 2.00 < 3.84$, и гипотеза принята (ошибочно).

3.2 Эмпирическая мощность критерия

Для оценки мощности критерия при $n = 20$ было выполнено по 100 повторных генераций выборок из равномерного и Лапласа распределений и подсчитана доля случаев, в которых нулевая гипотеза отвергалась. Результаты:

- Равномерное распределение: 0.15 (15%).
- Распределение Лапласа: 0.27 (27%).

Таким образом, в большинстве реализаций критерий χ^2 с $df = 1$ не способен отклонить неверную гипотезу, что наглядно демонстрирует его низкую чувствительность при малых объёмах выборок.

4 Обсуждение

4.1 Анализ полученных результатов

Проверка нормальной выборки прошла ожидаемо: при $n = 100$ и $df = 4$ критерий корректно сохранил нулевую гипотезу. Интерес представляет поведение на альтернативных распределениях при малом n . Для равномерного распределения случайно получилась выборка, гистограмма которой достаточно сильно отличалась от нормальной, чтобы статистика превысила критический порог. Однако в целом мощность составила лишь 0.15, т.е. в 85% случаев равномерная выборка была бы ошибочно признана нормальной. Для распределения Лапласа мощность оказалась несколько выше (0.27), но всё равно далека от приемлемой.

4.2 Причины низкой мощности

Главная причина — крайне малое число степеней свободы. При $n = 20$ условие $np_i \geq 5$ вынуждает использовать не более 4 интервалов, а после оценки двух параметров остаётся $df = 1$. Критическое значение $\chi^2_{0.95}(1) = 3.84$ сравнительно велико, и только довольно резкие отклонения гистограммы от равномерной по четырём бинам могут его превзойти. Гладкие же отличия (как у Лапласа — острый пик и тяжёлые хвосты, или у равномерного — уплощённая вершина) при столь грубом разбиении часто «смазываются».

4.3 Влияние объёма выборки

При увеличении объёма выборки до $n = 100$ или 200 можно было бы увеличить число интервалов (например, до $k = 10$ –15), что привело бы к $df \geq 7$ и резкому повышению мощности. Тогда альтернативные распределения стабильно отвергались бы. Это подтверждает общее правило: критерий χ^2 Пирсона работоспособен лишь при достаточно больших выборках.

5 Выводы

1. Реализован критерий χ^2 Пирсона для проверки гипотезы о нормальности распределения с оцениванием параметров по выборке и равновероятностным разбиением на интервалы.
2. При проверке нормальной выборки ($n = 100$) гипотеза нормальности закономерно принята.
3. Проверка заведомо ненормальных выборок (U и L) при $n = 20$ показала, что в большинстве случаев критерий не отвергает неверную гипотезу: доля отвержений составила 0.15 и 0.27 соответственно. Это объясняется малым числом степеней свободы ($df = 1$) и, как следствие, низкой чувствительностью критерия при данном объёме данных.
4. Полученные результаты иллюстрируют важное ограничение критерия χ^2 : он неэффективен для проверки нормальности на малых выборках, особенно когда параметры распределения оцениваются по тем же данным.

Список литературы

- [1] Бабахина С.А., Баженов А.Н. Практикум по математической статистике: учебное пособие. — СПб.: СПбПУ, 2026.
- [2] SciPy v1.10.1 Reference Guide. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/>

6 Приложение

6.1 Ссылка на репозиторий

Исходный код лабораторной работы размещён в репозитории GitHub:
<https://github.com/lostakey/MatStat/tree/lab7>